

Title Schémas composables non biaisés pour les combinateurs catégoriques et combinateurs catégoriques cartésiens.

Keywords Théorie des types, théorie des catégories, réécriture.

Supplementary material

Abstract Nous proposons une adaptation de la notion de schéma composable pour les catégories non biaisées et les catégories cartésiennes. Cela est une première étape pour proposer une variante à la théorie des types $CCCaTT_1$. Nous présentons les combinateurs catégoriques ainsi qu’une relation d’équivalence $\sim$ similaire à l’équivalence extensionnelle pour les λ -termes. Nous introduisons un nouveau système de réécriture pour définir une forme normalisée des termes. Nous exposons une définition inductive des schémas composables et montrons que ceux-ci sont contractibles à équivalence près. Nous exposons comment adapter les notions précédentes après avoir introduit un produit et un objet terminal. Une partie de ce travail est implémentée en Agda.

1 Introduction

1.1 Théorie des types

La théorie des types est une branche de la logique qui s’attache à formaliser des termes mathématiques typés. Formellement, une théorie des types est un langage formel défini à l’aide d’un ensemble de règles de réécriture. Du point de vue de la logique, les types apparaissent comme des propositions (et les types dépendants comme des prédicats), tandis que les termes sont des preuves de leur type. Les preuves (i.e les termes) d’une théorie des types sont par définition toujours constructives (et construites comme des arbres dont les nœuds sont les règles du système de réécriture). Ainsi, elles peuvent être vérifiées mécaniquement à l’aide d’outils d’assistance de preuve tel qu’Agda, Rocq (anciennement Coq), Lean, etc. Les définitions, propositions et preuves de ce rapports sont formalisées et implémentés en Agda ; ainsi la théorie des types est ici autant un outil qu’un objet d’étude.

Théorie des catégories La théorie des catégories est un vaste domaine décrivant les structures abstraites des mathématiques. Les catégories sont composées d’objets et de flèches entre ces derniers ; l’ajouts d’une notion de produit d’objets et d’un objet terminal définit les catégories cartésiennes.

Motivation L’objectif à long terme est la construction d’une théorie des types dépendants non biaisée pour les catégories cartésiennes closes de dimension supérieure, dans laquelle la notion d’égalité est remplacée par des témoins d’égalité (de dimension supérieure). Ce but s’inscrit lui-même dans un projet d’ériger des fondations constructivistes des mathématiques.

Plan du papier Ce rapport se découpe en trois parties. Dans la partie II, nous présenterons brièvement le cadre, les notions et les outils nécessaires à la bonne compréhension de ce travail. Les parties III et IV présentent chacune une construction et une preuve de la bonne définition des schémas composables dans le cas des catégories, d’une part, et dans le cas des catégories cartésiennes, d’autre part.

2 Cadres, notions, notations et outils

Catégories Une catégorie est la donnée d’une collection C_0 d’objets, d’une collection C_1 de morphismes (ou flèches) telles que :

- pour chaque morphisme f il existe un objet $s(f)$ (appelé source) et un objet $t(f)$ (appelé but);
- pour chaque paire de morphismes f et g tels que $t(f) = s(g)$ il existe un morphisme $g \cdot f$ (appelé composé de f et g);
- pour chaque objet X , il existe un morphisme id_X (appelé identité de X);
- les quatre propriétés suivantes sont vérifiées :
 - la source et le but sont compatibles avec la composition : $s(g \cdot f) = s(f)$ et $t(g \cdot f) = t(g)$;
 - la source et le but sont compatibles avec les identités : $s(id_X) = X$ et $t(id_X) = X$;
 - Si $t(f) = s(g)$ et $t(g) = s(h)$, alors $(h \cdot g) \cdot f = h \cdot (g \cdot f)$;
 - Si $s(f) = X$ et $t(f) = Y$, alors $id_X \cdot f = f = f \cdot id_Y$.

Catégories cartésiennes Une catégorie $\mathcal{C}$ est dite cartésienne, si elle est munie d’un objet terminal $\mathbb{1}$ et si pour toute paire d’objets A et B , il existe un produit $A \times B$ dans $\mathcal{C}$. Dans une catégorie cartésienne $\mathcal{C}$, pour toute paire d’objet A et B , il existe deux morphismes de projection :

$$\pi_0 : A \times B \rightarrow A$$

et

$$\pi_1 : A \times B \rightarrow B$$

. De plus, pour toute paire de morphisme f et g telle que $s(f) = s(g)$, il existe un unique morphisme $\langle f, g \rangle$ tel que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccccc} & & X & & \\ & \swarrow f & \downarrow \langle f, g \rangle & \searrow g & \\ A & \xleftarrow{\pi_0} & A \times B & \xrightarrow{\pi_1} & B \end{array}$$

Ainsi les quatres propriétés suivantes sont vérifiées :

- $\pi_0 \circ \langle f, g \rangle = f$;
- $\pi_1 \circ \langle f, g \rangle = g$;
- $\langle \pi_0, \pi_1 \rangle = id$;
- $\langle g, h \rangle \circ f = \langle g \circ f, h \circ f \rangle$

Combinateurs catégoriques typés Une théorie des types catégoriques est une théorie des types dont les termes sont les morphismes d'une catégorie $\mathcal{C}$ typés par leur source et leur cible (appartenant à $\mathcal{C}_0$).

types contractiles pour les combinateurs catégoriques

2.1 $CCCaTT_1$

Pour ce faire, S. Mimram introduit la notion de schéma composable définissant un ensemble (de taille raisonnablement large) de types contractiles. Les termes de la théorie des types $CCCaTT_1$ introduite par S. Mimram sont les uniques habitants de chacun des types auxquels on applique une substitution de type.

2.2 Schémas composables

Ces schémas composables prennent la forme d'ensembles de flèches entre des types, ces flèches sont telles qu'elles sont composables d'une unique manière.

2.3 incrément

Ce présent rapport de stage apporte une formalisation des schémas composables en Agda pour les catégories (simples) ; c'est-à-dire l'implémentation d'une définition inductive des schémas composables et d'une preuve que les types sous-jacents sont contractiles.

3 Pasting scheme dans des catégories simples

On suppose fixée une petite catégorie $\mathcal{C}$.

Types $\mathcal{C}_0 = \{x, y, \dots\}$ définit un ensemble de variables de type. Une **flèche** est un couple de variables de types, notée $x \rightarrow y$, avec x la **source** et y la **cible**. Ainsi tout morphisme f de $\mathcal{C}_1$ est typé en notant $f : s(f) \rightarrow t(f)$.

Contextes Les contextes prennent la forme de listes de flèches définies inductivement par :

$$\Gamma ::= \epsilon \text{ (contexte vide)} \mid \Gamma, f : x \rightarrow y$$

On notera $f : A \in \Gamma$ pour signifier que $f : A$ est une flèche apparaissant au moins une fois dans le contexte Γ . On note Con l'ensemble des contextes. De plus, on note $t(\Gamma)$ l'ensemble des cibles des flèches de Γ .

Termes Un terme typé est un morphisme f typé par une flèche A et construit dans un contexte Γ , un tel terme est noté $\Gamma \vdash f : A \rightarrow B$ et défini inductivement par les règles suivantes :

$$\frac{f : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : A} \text{ (var)} \quad \frac{}{\Gamma \vdash id_x : x \rightarrow x} \text{ (id)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : y \rightarrow z}{\Gamma \vdash f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ (comp)}$$

On note $Tm(\Gamma, A)$ l'ensemble des termes de contexte Γ et de flèche A .

Relation $\sim$ On définit la relation $\sim \subset Tm(\Gamma, A)$ qui identifie les termes égaux relativement aux quatres axiomes de la définition d'une catégorie présentée dans la partie II.

$$\frac{}{f \cdot id \sim f} \text{ unitl} \quad \frac{}{id \cdot f \sim f} \text{ unitr}$$

$$\frac{}{f \cdot (g \cdot h) \sim (f \cdot g) \cdot h} \text{ assoc}$$

$$\frac{f_l \sim f_r \quad g_l \sim g_r}{f_l \cdot g_l \sim f_r \cdot g_r} \text{ comp}$$

$$\frac{}{f \sim f} \sim\text{-refl}$$

$$\frac{f \sim g}{g \sim f} \sim\text{-sym}$$

$$\frac{f \sim g \quad g \sim h}{f \sim h} \sim\text{-trans}$$

Par les règles $\sim\text{-refl}$, $\sim\text{-sym}$ et $\sim\text{-trans}$, $\sim$ est une relation d'équivalence.

3.1 Termes normaux

Définition On introduit un système d'écriture composé de 2 règles engendrant des termes normalisés. Ces termes normalisés ont pour but d'être des représentants canoniques pour les classes d'équivalence de la relation $\sim$.

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} id_x : x \rightarrow x} \text{ norm-id}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{Norm} f : x \rightarrow y \quad y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{Norm} f \cdot var_{y \rightarrow z} : x \rightarrow z} \text{ norm-comp}$$

Composition de deux termes normaux

$$M \left(\frac{\Pi_f}{\Gamma \vdash_{Norm} f : x \rightarrow y}, \frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} id_y : y \rightarrow y} \right) := \frac{\Pi_f}{\Gamma \vdash_{Norm} f : x \rightarrow y} \quad (1)$$

$$M \left(\frac{\Pi_f}{\Gamma \vdash_{Norm} f : w \rightarrow x}, \frac{\Pi_g}{\Gamma \vdash_{Norm} g : x \rightarrow y} \quad y \rightarrow z \in \Gamma \text{ norm-comp} \right) := \frac{M \left(\frac{\Pi_f}{\Gamma \vdash_{Norm} f : w \rightarrow x}, \frac{\Pi_g}{\Gamma \vdash_{Norm} g : x \rightarrow y} \right)}{\Gamma \vdash_{Norm} (f \cdot g) \cdot var_{y \rightarrow z}} \quad (2)$$

Normalisation Concrètement on souhaite normaliser les arbres de composition des termes en les transformant en des peignes. On définit une transformation N de la dérivation d'un terme renvoyant une dérivation du terme normal correspondant:

$$N \left(\frac{}{\Gamma \vdash id_x : x \rightarrow x} \right) := \frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} id_x : x \rightarrow x} \quad (3)$$

$$N \left(\frac{x \rightarrow y \in \Gamma}{\Gamma \vdash var_{x \rightarrow y} : x \rightarrow y} \right) := \frac{\frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} id_x : x \rightarrow x} \quad x \rightarrow y \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{Norm} id_x \cdot var_{x \rightarrow y} : x \rightarrow y} \quad (4)$$

$$N \left(\frac{\frac{\Pi_f}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{\Pi_g}{\Gamma \vdash g : y \rightarrow z}}{\Gamma \vdash f \cdot g : y \rightarrow z} \right) := M \left(N \left(\frac{\Pi_f}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \right), N \left(\frac{\Pi_g}{\Gamma \vdash g : y \rightarrow z} \right) \right) \quad (5)$$

lemme Soient f et g dans $Tm(\Gamma, A)$, si $N(f) \equiv N(g)$, alors $f \sim g$.

Schémas composables Un schéma composable est un couple contexte/flèche (Γ, A) tels qu'il existe exactement un unique terme $\Gamma \vdash f : A$ à $\sim$ -équivalence près. On note l'ensemble des schémas composables.

On introduit le calcul de séquent suivant :

$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)} \qquad \frac{\Gamma \vdash_{ps} x \rightarrow y}{\Gamma, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext)} \quad z \notin b(\Gamma) \cup \{x\}$$

Nous montrons que ses deux règles définissent $PS \subset Con \times Arr$ un ensemble de schéma composable. Formellement, $\forall \Gamma \in Con, \forall (x, y) \in Ty^2, ((\Gamma, x \rightarrow y) \in PS \Rightarrow (\forall (f, g) \in Tm(\Gamma, x \rightarrow y)^2, f \sim g))$.

lemme Soient Γ un contexte, A une flèche, $\Gamma \vdash_{Norm} f : A$ et $\Gamma \vdash_{Norm} g : A$ deux termes normaux. Si (Γ, A) est un schéma composable alors $f \equiv g$.

Theoreme Soient Γ un contexte, A une flèche, $\Gamma \vdash f : A$ et $\Gamma \vdash g : A$ deux termes. Si (Γ, A) est un schéma composable alors $f \sim g$.

preuve On utilise les deux lemmes précédents : $N(f)$ et $N(g)$ sont deux termes normaux dont le couple contexte/flèche est un schéma composable ainsi, par le lemme 2, $N(f) \equiv N(g)$. Subséquemment, par le lemme 1, $f \sim g$.

3.2 Séquents

On peut donc dériver les séquents suivants, indispensables dans la construction de $CCCaTT_1$.

1. $\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x$
2. $x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y$
3. $f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z$
4. $f : x \rightarrow y \vdash id \cdot f = f$
5. $f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id = f$
6. $f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)$

théorème Soient Γ un contexte et A une flèche, si $\Gamma \vdash_{ps} A$ alors il existe un terme f tel que $\Gamma \vdash f : A$.

4 Pasting scheme dans des catégories cartésiennes

Types Nous enrichissons la définition des types en ajoutant les deux règles suivante :

$$\frac{}{\mathbb{1} \in Ty} \text{ terminal} \quad \frac{A \in Ty \quad B \in Ty}{A \times B \in Ty} \text{ produit}$$

Afin d'exprimer qu'une variable de type apparait dans un type produit nous introduisons le prédicat $\blacktriangleright$ défini inductivement de la manière suivante :

$$\frac{}{x \blacktriangleright x} (\blacktriangleright_{ax}) \quad \frac{A \blacktriangleright x}{A \times B \blacktriangleright x} (\blacktriangleright_g) \quad \frac{B \blacktriangleright x}{A \times B \blacktriangleright x} (\blacktriangleright_d)$$

Termes Pour $n \in \mathbb{N}$, Γ un contexte et A une flèche nous enrichissons la définition de $Tm_n(\Gamma, A)$:

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad x \in Ty_n}{\Gamma \vdash^n term_x : x \rightarrow \mathbb{1}} \text{ term}$$

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad (x, y, z) \in Ty_n^3 \quad \Gamma \vdash^n f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash^n g : x \rightarrow z}{\Gamma \vdash^n \langle f, g \rangle : x \rightarrow y \times z} \text{ pair}$$

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad (x, y) \in Ty_n^2}{\Gamma \vdash^n fst : x \times y \rightarrow x} \text{ fst} \quad \frac{\Gamma \in Con_n \quad (x, y) \in Ty_n^2}{\Gamma \vdash^n snd : x \times y \rightarrow y} \text{ snd}$$

Contexte Sans perte de généralité, nous travaillons sous l'hypothèse que toutes flèches appartenant à un contexte a une cible qui n'est ni un produit, ni un objet terminal. Cette hypothèse n'est pas contraignante car un morphisme produisant une paire peut être vu comme une pair de morphisme (dont la source est identique).

Relation $\sim$ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la relation d'équivalence

$$\sim_n \subset Tm_n(\Gamma, A)^2$$

est défini inductivement par les règles suivantes :

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad (x, y, z) \in Ty_n \quad \Gamma \vdash^n f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash^n g : x \rightarrow z}{\langle f, g \rangle \cdot fst \sim f} \text{ pfst}$$

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad (x, y, z) \in Ty_n \quad \Gamma \vdash^n f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash^n g : x \rightarrow z}{\langle f, g \rangle \cdot snd \sim g} \text{ psnd}$$

4.1 Termes normales

Définition On introduit un système d'écriture composé de 4 règles engendrant des termes normalisés. Ces termes normalisés ont pour but d'être des représentants canoniques pour les classes d'équivalence de la relation $\sim$.

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} term_A : A \rightarrow \mathbb{1}} \text{ norm-term}$$

$$\frac{A \blacktriangleright x}{\Gamma \vdash_{Norm} proj_{A,x} : A \rightarrow x} \text{ norm-proj}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{Norm} t : A \rightarrow B \quad B \rightarrow x \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{Norm} t \cdot var_{B \rightarrow x} : A \rightarrow x} \text{ norm-var}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{Norm} f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash_{Norm} g : A \rightarrow C}{\Gamma \vdash_{Norm} \langle f, g \rangle : A \rightarrow B \times C} \text{ norm-pair}$$

Affaiblissements de la source d'un terme normal Avec C un élément de Ty , on définit les transformations $Aff_g(\cdot, C)$ et $Aff_d(\cdot, C)$ qui étant donné une preuve de $\Gamma \vdash_{Norm} f : A \rightarrow B$ renvoie respectivement $\Gamma \vdash_{Norm} f : A \times C \rightarrow B$ et $\Gamma \vdash_{Norm} f : C \times A \rightarrow B$.

$$Aff_g \left(\overline{\Gamma \vdash_{Norm} term_A : A \rightarrow \mathbb{1}}, C \right) := \overline{\Gamma \vdash_{Norm} term_{A \times C} : A \times C \rightarrow \mathbb{1}} \quad (6)$$

$$Aff_g \left(\frac{A \blacktriangleright x}{\Gamma \vdash_{Norm} proj_{A,x} : A \rightarrow x}, C \right) := \frac{\frac{A \blacktriangleright x}{A \times C \blacktriangleright x} \blacktriangleright_g}{\Gamma \vdash_{Norm} proj_{A \times C, x} : A \times C \rightarrow x} \quad (7)$$

$$Aff_g \left(\frac{\Gamma \vdash_{Norm} f : A \rightarrow B \quad B \rightarrow x \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{Norm} f \cdot var_{B \rightarrow x} : A \rightarrow x}, C \right) := \frac{Aff_g(\Gamma \vdash_{Norm} f : A \rightarrow B, C) \quad B \rightarrow x \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{Norm} f \cdot var_{B \rightarrow x} : A \times C \rightarrow x} \quad (8)$$

$$Aff_g \left(\frac{\Gamma \vdash_{Norm} f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash_{Norm} g : A \rightarrow C}{\Gamma \vdash_{Norm} \langle f, g \rangle : A \rightarrow B \times C}, D \right) := \frac{Aff_g(\Gamma \vdash_{Norm} f : A \rightarrow B, D) \quad Aff_g(\Gamma \vdash_{Norm} g : A \rightarrow C, D)}{\Gamma \vdash_{Norm} \langle f, g \rangle : A \times D \rightarrow B \times C} \quad (9)$$

Aff_d est se définie de manière similaire.

Composition de termes normaux Il s'agit de l'étape crucial

Normalisation On construit une fonction de normalisation N qui à un terme associe un terme normal en modifiant inductivement la preuve :

$$N \left(\frac{\Gamma \vdash_{Norm} f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash_{Norm} g : A \rightarrow C}{\Gamma \vdash_{Norm} \langle f, g \rangle : A \rightarrow B \times C} \text{ norm-pair} \right) \quad (10)$$

1. $\emptyset \vdash_{ps} A \rightarrow \mathbb{1}$

2. $f : A \rightarrow B, g : A \rightarrow C \vdash_{ps} A \rightarrow B \times C$
3. $\emptyset \vdash_{ps} A \times B \rightarrow A$
4. $\emptyset \vdash_{ps} A \times B \rightarrow B$
5. $f : A \rightarrow B, g : A \rightarrow C \vdash \langle f, g \rangle \cdot fst = f$
6. $f : A \rightarrow B, g : A \rightarrow C \vdash \langle f, g \rangle \cdot snd = g$
7. $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C, h : C \rightarrow D \vdash f \cdot \langle g, h \rangle = \langle f \cdot g, f \cdot h \rangle$
8. $\emptyset \vdash \langle fst, snd \rangle = id$
9. $f : A \rightarrow B \vdash f \cdot term_B = term_A$

5 Annexe

Séquents

$$\begin{array}{c}
\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ ax} \\
\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ ax}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)} \\
\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ ax}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext)} \\
\\
\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ ax}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ ext} \quad \frac{\frac{}{f : x \rightarrow y \vdash id_x : x \rightarrow x} \text{ id} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y} \text{ var}}{f : x \rightarrow y \vdash id_x \cdot f : x \rightarrow y} \text{ comp} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y} \text{ var}}{f : x \rightarrow y \vdash id \cdot f = f} \text{ (ps=)} \\
\\
\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ ax}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ ext} \quad \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y} \text{ var} \quad \frac{}{f : x \rightarrow y \vdash id_x : x \rightarrow x} \text{ id}}{f : x \rightarrow y \vdash id_x \cdot f : x \rightarrow y} \text{ comp} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y} \text{ var}}{f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id = f} \text{ (ps=)} \\
\\
\frac{\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ ax}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ ext} \quad \frac{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z}{x \rightarrow y, y \rightarrow z, z \rightarrow w \vdash_{ps} x \rightarrow w} \text{ (ext)}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z, z \rightarrow w \vdash_{ps} x \rightarrow w} \text{ (ext)} \quad \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \text{ (var)} \quad \frac{\frac{g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash g : y \rightarrow z} \text{ (var)} \quad \frac{h : z \rightarrow w \in \Gamma}{\Gamma \vdash h : z \rightarrow w} \text{ (var)}}{\Gamma \vdash g \cdot h : y \rightarrow w} \text{ (comp)} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \text{ (var)}}{\Gamma \vdash (f \cdot g) \cdot h : x \rightarrow w} \text{ (comp)} \\
\\
\hline
\Gamma \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)
\end{array}$$

avec $\Gamma = f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w$